

EXERCICE 1

On considère la fonction $f : x \mapsto 3x - 1$. Calculer les images suivantes.

1. $f(2)$
2. $f(0)$
3. $f(-3)$
4. $f(0,5)$

●○○ Entraînement

EXERCICE 2

Compléter le tableau de valeurs de la fonction $g : x \mapsto -5x + 7$.

x	-2	-1	0	1	2
$g(x)$					

Sur fiche

●○○ Entraînement

EXERCICE 3

Voici un programme de calcul : choisir un nombre, le multiplier par 4, puis soustraire 3 au résultat.

1. Écrire la fonction f associée à ce programme, sous la forme $f : x \mapsto \dots\dots\dots$
2. Calculer $f(5)$ et $f(-1)$.

●○○ Entraînement

EXERCICE 4

On considère la fonction $h : x \mapsto x^2 + 1$.

1. Calculer $h(3)$, $h(-3)$ et $h(0)$.
2. Que remarque-t-on pour $h(3)$ et $h(-3)$? Expliquer.
3. Le nombre 10 a-t-il un antécédent par h ? Si oui, en donner deux.

●●○ Synthèse

EXERCICE 5

Traduire chaque phrase à l'aide de la notation $f(x)$.

1. L'image de 4 par f est 11.
2. -2 est un antécédent de 7 par f .
3. L'image de 0 par f est -5.

Sur fiche

●●○ Synthèse

EXERCICE 6

On considère la fonction $k : x \mapsto 2x + 8$.

1. Calculer l'image de -4 par k .
2. Déterminer l'antécédent de 20 par k , en résolvant une équation.
3. Existe-t-il un nombre égal à son image par k ?

●●○ Synthèse

EXERCICE 7

Voici le tableau de valeurs d'une fonction m .

x	-3	-1	0	2	5
$m(x)$	7	3	1	-3	7

1. Donner l'image de -1 par m .
2. Donner tous les antécédents de 7 lisibles dans ce tableau.
3. Peut-on affirmer que $m(1) = 0$? Justifier.

●●● Approfondissement

EXERCICE 8

Un artisan fabrique des objets. Le coût de fabrication, en euros, de x objets est donné par $C : x \mapsto 12x + 250$. Il utilise le tableau ci-dessous.

	A	B	C	D
1	Objets	10	20	30
2	Coût			

1. Quelle formule saisir en B3 avant de la recopier vers la droite?
2. Compléter la ligne des coûts.
3. Le budget est de 1 000 €. Combien d'objets peut-on fabriquer au maximum?

●●● Approfondissement

EXERCICE 9

Une fonction p vérifie $p(1) = 3$, $p(2) = 6$ et $p(3) = 11$. Proposer une expression possible de $p(x)$, puis vérifier qu'elle convient pour les trois valeurs. Quelle serait alors l'image de 10?

★ Pour le plaisir